

SD3589CV100
小系统适配指南

文档版本　　1.0.0

发布日期　　2025-05-15

前 言

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100 芯片按照 AB 分区启动和升级方案的设计说明，旨在指导工程师如何快速使用本产品并进行二次开发。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 算法工程师

修订记录

文档版本	发布日期	修改说明
1.0.0	2025-05-15	第1次发布。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

目录

小系统适配指南 1
前 言 2
目 录 3
1. 系统配置说明 1
1.1 分区配置说明 1
1.2 U-boot 使用说明 1
1.2.1 修改 U-boot 源码 1
1.2.2 修改 U-boot 环境变量 1
1.3 Linux 内核使用说明 1
1.3.1 修改内核代码 1
1.4 busybox 配置说明 2
1.5 文件系统配置说明 2
1.5.1 rootfs 配置说明 2
1.5.2 userfs 配置说明 2
1.5.3 datafs 配置说明 3
2. 相关表格配置说明 4
2.1 分区表配置说明 4
2.2 Boot table 配置说明 5

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 系统配置说明

当使用者已经完成一次整体编译后，需要单独修改某些系统配置，可以参考本章节说明。本章节如无特别说明，默认以芯片类型为 lq560plusv100、单板类型为 DEMB、启动介质为 spi-nand、启动方式为单分区启动举例说明。

1.1 分区配置说明

V100 sdk 分区配置和 U-boot 环境变量统一定义在 lq560v100_sdk/main/tools/pc/partition_env/config 目录中存放的 xml 文件，由此 xml 文件生成分区信息以及 U-boot 环境变量。

如果需要修改 U-boot 环境变量，请参考下述章节。

如果需要调整分区，请参考下述章节。

1.2 U-boot使用说明

1.2.1 修改U-boot源码

用户可通过以下步骤修改 U-boot 源码并且重新生成镜像烧写到板端：

1) 修改 lq560v100_sdk/main/src/platform/u-boot/u-boot-2022.07/目录下的 U-boot 源码
2) 重新构建 U-boot，执行

```
cd lq560v100_sdk/main/src/platform
make otflboot_build CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
```

通过烧写工具将 lq560v100_sdk/main/pub/lq560plusv100_image_glibc 目录下新生成的 uboot_spinand.img 镜像烧写到板端。

1.2.2 修改U-boot环境变量

用户可通过以下步骤修改 U-boot 环境变量并且重新生成镜像烧写到板端：

1) 修改 lq560v100_sdk/main/tools/pc/partition_env/config/lq560plusv100/normal/nand.xml 文件。
   例如将文件内的

```
bootdelay=2
```

   改为

```
bootdelay=0
```

3) 重新构建 U-boot，执行

```
cd lq560v100_sdk/main/src/platform
make otflboot_clean CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
make otflboot_build CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
```

通过烧写工具将 lq560v100_sdk/main/pub/lq560plusv100_image_glibc 目录下新生成的 uboot_spinand.img 烧写到板端。

1.3 Linux内核使用说明

1.3.1 修改内核代码

用户可通过以下步骤修改内核源码并且重新生成镜像烧写到板端：

1) 修改 lq560v100_sdk/main/src/platform/linux/linux-5.10.y/目录下的 Linux 源码
2) 重新构建内核，执行

```
cd lq560v100_sdk/main/src/platform
make kernel CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
```

通过烧写工具将 lq560v100_sdk/main/pub/lq560plusv100_image_glibc 目录下新生成的 uImage-fdt.img 烧写到板端。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.4 busybox配置说明

1) 进入 busybox 配置菜单，修改 busybox 配置。
cd lq560v100_sdk/opensource/busybox/busybox-1.34.1
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- menuconfig
2) 用户修改配置后，可通过以下命令编译生成新的 busybox
```
make clean ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- -j8
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- -j8
```
3) 用户通过以下命令 install 新生成的 busybox
```
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-none-linux-gnu- install CONFIG_PREFIX=./_install
```
4) 用户通过以下命令将新生成的 busybox 烧写到板端
```
cd lq560v100_sdk/main/src/platform
make rootfs_clean CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
make rootfs_build CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
```
通过烧写工具将 lq560v100_sdk/main/pub/lq560plusv100_image_glibc/目录下新生成的 rootfs_lq560plusv100.ramdisk.img 烧写到板端。

1.5 文件系统配置说明

1.5.1 rootfs配置说明

1.5.1.1 手动安装文件到rootfs

用户可以将需要安装的的文件拷贝到 sdk 根目录下的 lq560v100_sdk/main/src/platform/fs/rootfs/base 目录下，然后执行以下命令重新生成 ramdisk 固件：

```
cd lq560v100_sdk/main/src/platform
make rootfs_clean CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
make rootfs_build CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
```

通过烧写工具将 lq560v100_sdk/main/pub/lq560plusv100_image_glibc/目录下新生成的 rootfs_lq560plusv100.ramdisk.img 固件镜像烧写到板端。

注意：

- 若更改后的 rootfs 原始镜像大小超过 32MB，需更改对应分区表中的 bootargs 中 initrd 命令，使用以下命令可以查看原始 rootfs 大小。
```
du -hs lq560v100_sdk/main/pub/rootfs_glibc_arm64
```

1.5.2 userfs配置说明

1.5.2.1 手动安装文件到userfs

用户可以将需要安装的的文件拷贝到 sdk 根目录下的 lq560v100_sdk/main/src/platform/fs/userfs/base 目录下，然后执行以下命令重新生成 userfs 固件：

```
cd lq560v100_sdk/main/src/platform
make userfs_clean CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
make userfs_build CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
```

通过烧写工具将 lq560v100_sdk/main/pub/lq560plusv100_image_glibc/目录下新生成的 userfs 固件烧写到板端。

1.5.2.2 调整userfs文件系统分区大小

如果用户需要增大或者缩小 userfs 分区大小，可通过以下步骤实现：

1) 将 main/src/platfrom/Makefile 中 userfs_build 目标下制作 userfs 镜像时的镜像大小参数改成需要的大小（单位 MB）。
2) 修改 xml 中的 userfs 分区大小和分区文件名，具体可以参考章节。
3) 执行以下命令重新生成镜像。
```
make clean
./build.sh
```

通过烧写工具将 lq560v100_sdk/main/pub/lq560plusv100_image_glibc/目录下新生成的 otfl_spinand.img &

版权所有 © 上海云集互联有限公司

userfs 镜像烧写到板端。

1.5.3 datafs配置说明

1.5.3.1 手动安装文件到datafs

用户可以将需要安装的的文件拷贝到 sdk 根目录下的 lq560v100_sdk/main/src/platform/fs/datafs/base 目录下，然后执行以下命令重新生成 datafs.img：

```
cd lq560v100_sdk/main/src/platform
make datafs_clean CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
make datafs_build CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
```

通过烧写工具将 lq560v100_sdk/main/pub/lq560plusv100_image_glibc/目录下新生成的 datafs 固件烧写到板端。

1.5.3.2 调整datafs文件系统分区大小

如果用户需要增大或者缩小 datafs 分区大小，可通过以下步骤实现：

1) 将 main/src/platfrom/Makefile 中 datafs_build 目标下制作 datafs 镜像时的镜像大小参数改成需要的大小（单位 MB）。
2) 修改 xml 中的 datafs 分区大小和分区文件名，具体可以参考章节。
3) 执行以下命令重新生成镜像。

```
make clean
./build.sh
```

通过烧写工具将 lq560v100_sdk/main/pub/lq560plusv100_image_glibc/目录下新生成的 otfl_spinand.img & datafs 镜像烧写到板端。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. 相关表格配置说明

2.1 分区表配置说明

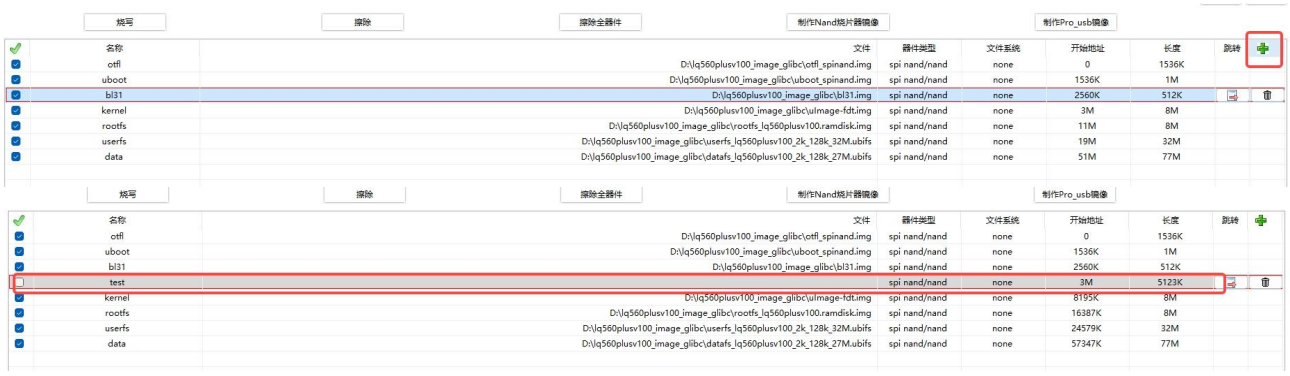
SDK 发布包存放分区表的具体位置为:
lq560v100_sdk/main/tools/pc/partition_env/config
分区表主要存放不同芯片、不同启动介质启动时的分区划分以及 uboot 启动时的 bootargs 和 bootcmd。
以 lq560v100_sdk/main/tools/pc/partition_env/config/lq560plusv100/normal/nand.xml 为例，该文件主要为针对 LQ560PLUSV100 芯片、存储介质为 spi-nand 对应、单区分启动时的分区表。
修改对应芯片的 xml 后，在 SDK 根目录执行：

```
make clean
./build.sh
```

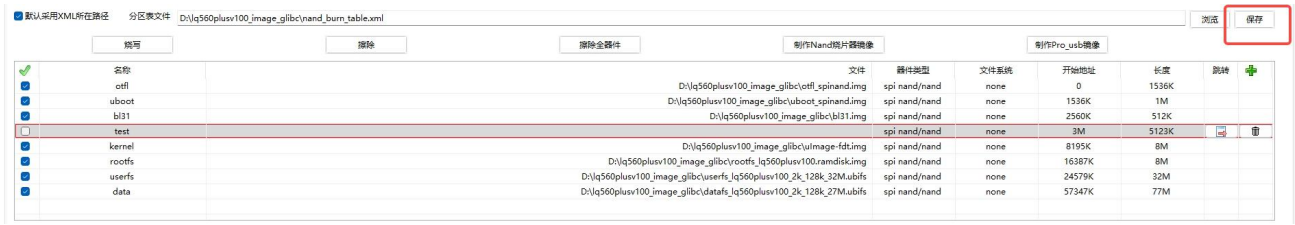
重编 SDK，在 lq560v100_sdk/main/pub 即可生成对应的镜像，重新烧录镜像使得分区表更改生效。
下面介绍如何通过 OTBurnTool 烧写工具快速对 xml 进行更改。

实例 1 新增分区

通过 OTBurnTool 烧写工具打开对应存储介质的 xml 表，点击需要新增分区的按钮即可增加新分区。下图展示了在 bl31 分区后面增加一个新的 test 分区，点击新增分区小图标即可。

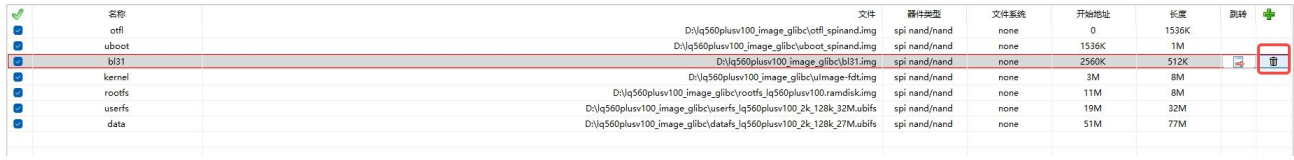


新增分区后，点击分区表文件保存按钮即可保存新的 xml 表。

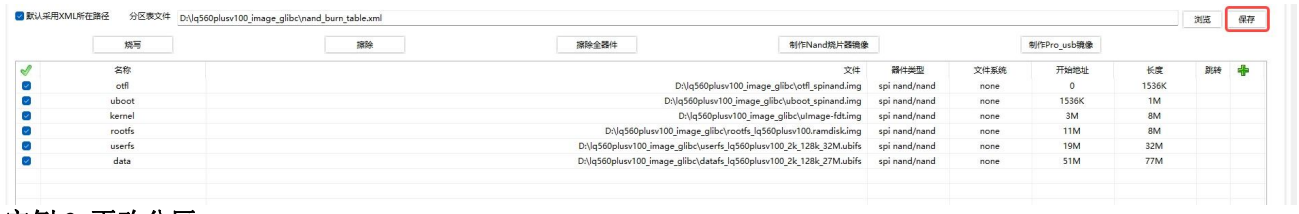


实例 2 删除分区

通过 OTBurnTool 烧写工具打开对应存储介质的 xml 表，点击删除小图标即可删除对应的分区。下图展示了删除 bl31 分区操作。



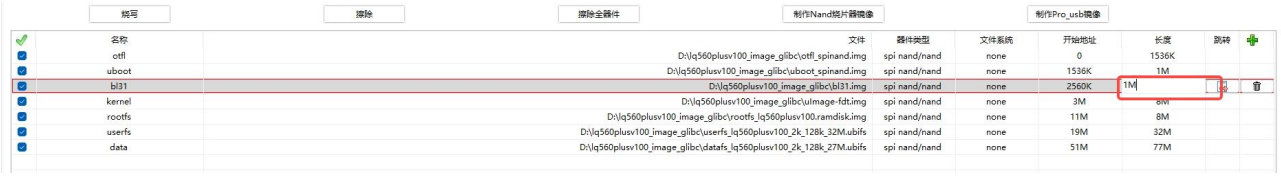
删除该分区后，点击分区表文件保存按钮即可保存新的 xml 表。



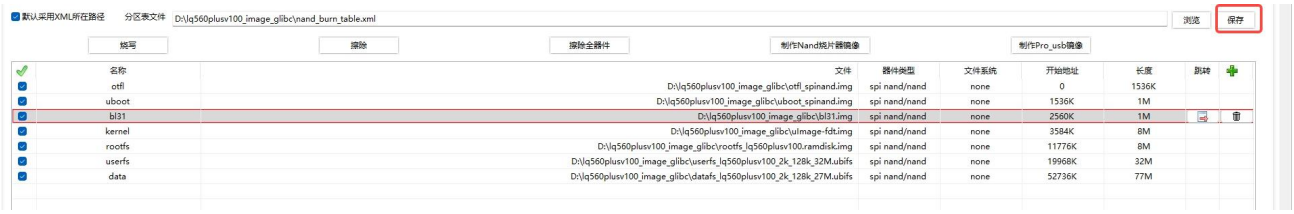
实例 3 更改分区

通过 OTBurnTool 烧写工具打开对应存储介质的 xml 表，选中要更改的分区，点击对应的子选项即可对分区的名称/文件/器件类型/文件系统/开始地址/长度进行更改。下图展示了对 bl31 分区的长度进行更改。

版权所有 © 上海云集互联有限公司



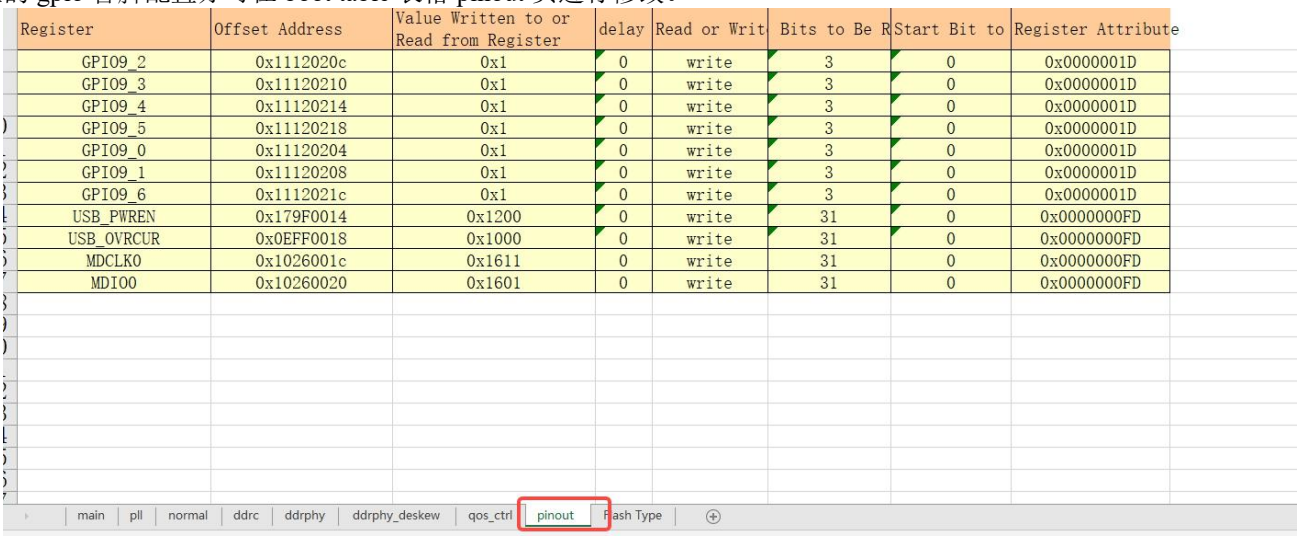
更改分区后，点击分区表文件保存按钮即可保存新 xml 表



2.2 Boot table配置说明

SDK 发布包存放当前配置的 boot table 表格的具体位置为:
lq560v100_sdk/main/tools/pc/boot_tools。

Boot table 表格主要存放针对不同类型的芯片、不同开发板、不同类型的 DDR 等配置，以 LQ560PLUSV100-DMEB_6L_T_LPDDR4_2933M-2GB_32bit-A55_1G.xlsm 文件为例，该 Boot table 表格主要针对 LQ560PLUSV100 芯片、DDR 类型为 DDR4_2666M-2GB_16bitx2、A55 主频为 1G 的 DEMB 开发板。更改默认的 gpio 管脚配置亦可在 boot table 表格 pinout 页进行修改。



Register	Offset Address	Value Written to or Read from Register	delay	Read or Writ	Bits to Be R	Start Bit to	Register Attribute
GPIO9_2	0x1112020c	0x1	0	write	3	0	0x0000001D
GPIO9_3	0x11120210	0x1	0	write	3	0	0x0000001D
GPIO9_4	0x11120214	0x1	0	write	3	0	0x0000001D
GPIO9_5	0x11120218	0x1	0	write	3	0	0x0000001D
GPIO9_0	0x11120204	0x1	0	write	3	0	0x0000001D
GPIO9_1	0x11120208	0x1	0	write	3	0	0x0000001D
GPIO9_6	0x1112021c	0x1	0	write	3	0	0x0000001D
USB_PWREN	0x179F0014	0x1200	0	write	31	0	0x0000000FD
USB_OVRCUR	0x0EFF0018	0x1000	0	write	31	0	0x0000000FD
MDCLK0	0x1026001c	0x1611	0	write	31	0	0x0000000FD
MDIO0	0x10260020	0x1601	0	write	31	0	0x0000000FD

修改对应芯片的 boot table 后，在 SDK 根目录执行：

```
cd lq560v100_sdk/main/src/platform
make otflboot_clean CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
make otflboot_build CHIP=lq560plusv100 CHIP_FAMILY=lq560v100
```

重编 SDK，在 lq560v100_sdk/main/pub 即可生成对应的镜像，重新烧录 otfl 和 uboot 镜像后，即可使得配置生效。

版权所有 © 上海云集互联有限公司